CASOS DE USO (MAMMOIA)

Projeto: MammoIA – Inteligência Artificial na Detecção de Câncer de Mama

Empresa: WAYZEN SOLUTIONS

Autores: Ana Luiza de Oliveira, Diogo Nunes, Nicollas Trapp, Rafael Freitas e Sidney Pedroso

1. VISÃO GERAL E ATORES DO SISTEMA

O sistema MammoIA, desenvolvido pela WAYZEN SOLUTIONS, tem como objetivo atuar como uma ferramenta de apoio à decisão médica, utilizando modelos de Deep Learning para realizar a segunda leitura de exames de mamografia, auxiliando na identificação de lesões e na padronização de laudos.

Atores do Sistema

Médico Radiologista / Mastologista (Ator Principal): Profissional de saúde responsável por analisar o exame, avaliar as marcações sugeridas pela IA validar as informações e emitir o laudo definitivo.

Técnico em Radiologia / Operador: Responsável por realizar o envio ou importação das imagens mamografias (arquivos DICOM) para a plataforma.

Administrador do Sistema: Responsável pelo gerenciamento de usuários, permissões, parâmetros da clínica/hospital e acompanhamento das métricas do sistema.

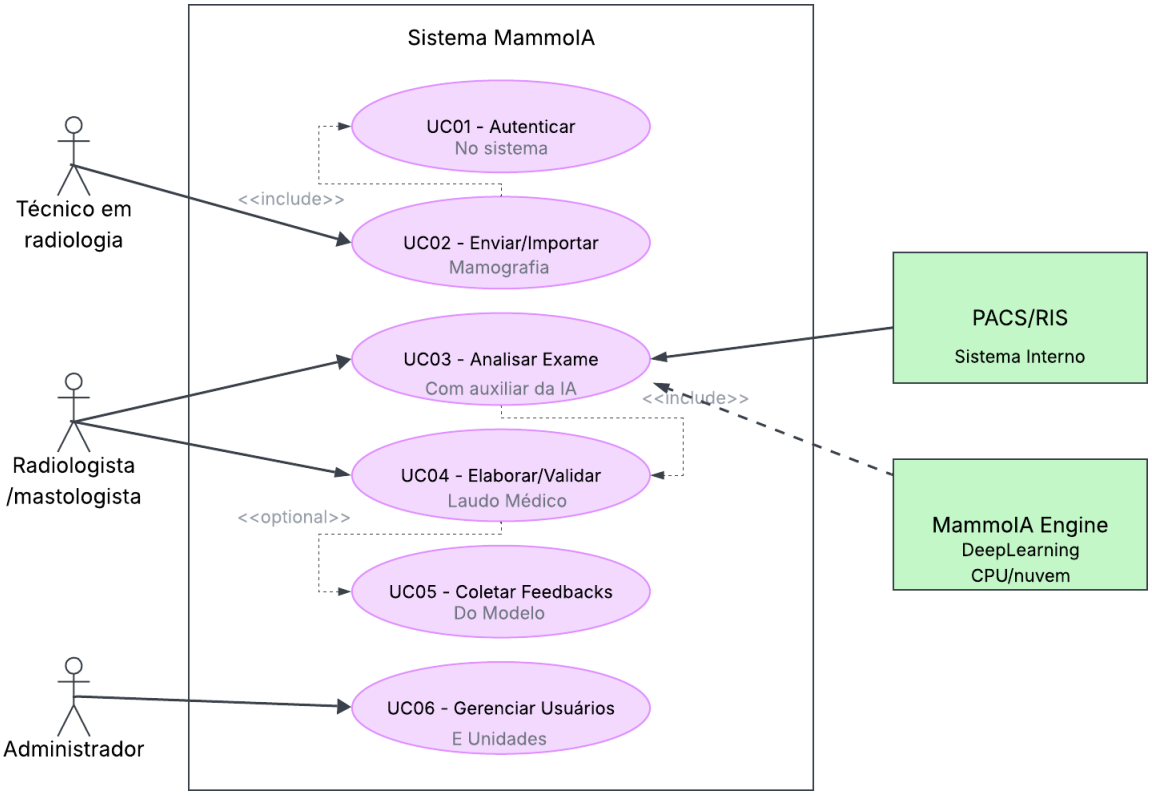
MammoIA Engine (Módulo de IA): Sistema automatizado em nuvem/GPU responsável pelo pré-processamento, segmentação e inferência dos modelos de Deep Learning nas imagens.

Sistema PACS/RIS (Ator Externo): Sistema do hospital/clínica integrado ao MammoIA para recebimento de exames e envio de laudos concluídos.

2. LISTA DOS CASOS DE USO (UC)

ID	Nome do Caso de Uso	Ator Principal	Descrição Sucinta
UC01	Autenticar no Sistema	Radiologista / Adm	Acessar o sistema de forma segura, garantindo a conformidade com a LGPD e níveis de acesso.
UC02	Enviar / Importar Mamografia	Técnico / PACS	Upload manual ou sincronização automática via PACS dos exames mamográficos.
UC03	Analisar Exame com Auxílio da IA	Radiologista	Visualizar as imagens mamografias acompanhadas dos destaques visuais (segunda leitura) gerados pelo modelo de *Deep Learning*.
UC04	Elaborar e Validar Laudo Médico	Radiologista	Confirmar, alterar ou rejeitar os achados da IA e emitir/assinar o laudo definitivo.
UC05	Gerenciar Usuários e Unidades	Administrador	Cadastrar profissionais, definir perfis de acesso e configurar integrações.
UC06	Registrar Feedback do Modelo	Radiologista	Enviar confirmações ou rejeições das marcações para apoiar o retreinamento e a melhoria contínua da IA.

3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO



4. DETALHAMENTO DO CASO DE USO PRINCIPAL

UC03 / UC04 – Analisar Exame com Auxílio da IA e Emitir Laudo Médico

Ator Principal: Médico Radiologista / Mastologista.

Atores Secundários: MammoIA Engine (Nuvem/GPU), Sistema PACS/RIS.

Pré-condições:

O médico deve estar devidamente autenticado no sistema MammoIA.

O exame de mamografia deve ter sido previamente importado no padrão DICOM e processado pelo módulo de IA (MammoIA Engine).

Pós-condições:

O laudo é gerado, validado e assinado eletronicamente pelo médico responsável.

O status do exame é atualizado para "Laudado/Concluído".

As interações e modificações do médico são salvas para histórico e aprimoramento contínuo da ferramenta da WAYZEN SOLUTIONS.

Fluxo Principal (Caminho Feliz)

Acesso à Lista de Trabalhos: O médico radiologista acessa a central de exames do MammoIA e seleciona uma mamografia com o status "Pendente de Laudo".

Exibição do Exame: O sistema carrega o visualizador de imagens médicas exibindo as incidências mamográficas.

Apresentação da Segunda Leitura (IA): O sistema sobrepõe às imagens as áreas de atenção detectadas pelo modelo de Deep Learning (nódulos, microcalcificações ou assimetrias), exibindo caixa de destaque e percentual de probabilidade/suspeição.

Análise Médica: O radiologista analisa as imagens originais em conjunto com as sugestões da IA, utilizando a ferramenta como apoio à tomada de decisão.

Confirmação/Ajuste de Achados: O médico confirma as regiões indicadas pela IA ou adiciona novas observações e marcações na interface.

Geração Assistida do Laudo: O sistema pré-preenche a minuta do laudo estruturado de acordo com a classificação padrão (ex.: BI-RADS) selecionada.

Revisão e Assinatura: O radiologista revisa o texto, faz os ajustes necessários e clica no botão "Assinar e Finalizar Laudo".

Encerramento: O sistema registrar a assinatura digital, exporta o laudo final para o PACS/RIS e atualiza o status do exame.

Fluxos Alternativos

FA1 – Descarte das Sugestões da IA (Falso Positivo):

No passo 5, se o médico identificar que a marcação apontada pela IA não possui relevância clínica, ele clica na opção "Ocultar / Descartar Sugestão".

O sistema remove a marcação da tela, permite o preenchimento manual do laudo e registrar a rejeição para retreinamento do modelo.

FA2 – Exame sem Alterações Detectadas pela IA:

No passo 3, o sistema exibe a notificação "Nenhuma alteração suspeita identificada pela IA".

O médico realiza a revisão completa das imagens.

Confirmando a ausência de achados, o médico seleciona o modelo de laudo padrão de exame normal e finaliza o processo.

Fluxos de Exceção

FE1 – Falha na Leitura do Arquivo DICOM:

Ao tentar abrir o exame, o sistema identifica dados corrompidos ou fora do padrão aceito.

É exibida a mensagem: "Erro ao carregar o exame. Arquivo incompatível ou corrompido."

O médico pode optar por laudá-lo pelo PACS tradicional ou solicitar ao técnico o reenvio da imagem.

FE2 – Indisponibilidade do Serviço de IA:

Caso o servidor de processamento em nuvem esteja temporariamente indisponível no momento da análise, o sistema exibe o alerta: "Processamento de IA indisponível no momento."

O médico pode prosseguir normalmente com a análise visual e a emissão manual do laudo, sem interrupção do fluxo de trabalho.

5. REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS

RN01 – Responsabilidade Médica Inalienável: O sistema jamais emitirá ou enviará laudos automaticamente sem a conferência, validação e assinatura expressa de um médico habilitado. A decisão final é sempre humana.

RN02 – Privacidade e Proteção de Dados (LGPD): Todos os dados de identificação do paciente transmitidos para processamento nos modelos de Deep Learning devem ser anonimizados.

RN03 – Rastreabilidade e Auditoria: Todas as interações do usuário com as recomendações da IA (aceites, modificações ou rejeições) devem ser registradas em log para auditoria de desempenho e conformidade com normas regulatórias (ANVISA).